2.9.18 Využití logaritmů při řešení exponenciálních závislostí a exponenciálních rovnic

Př. 1: Intenzita rentgenových paprsků se sníží na polovinu při průchodu vrstvou olova o tloušťce 13,5 mm. Urči tloušťku olověné desky, která zeslabí intenzitu rentgenových paprsků na desetinu původní hodnoty.

Př. 2: Do banky jsi uložil na úrok 3% částku 500000 Kč. Za kolik let budeš mít k dispozici 750 000 Kč?

Př. 3: Do banky chceš uložit částku 500000 Kč. Jaký musí banka poskytnout úrok, abys za 10 let našetřil 750 000 Kč?

Př. 4: Radiouhlíková metoda určování stáří organických materiálů využívá rozpad radioaktivního uhlíku ${}^{14}_{6}C$. Radioaktivní uhlík ${}^{14}_{6}C$ má poločas rozpadu 5730 let, protože však neustále vzniká kvůli dopadu kosmického záření, jeho obsah v atmosféře se nemění. Protože suchozemské živé organismy čerpají uhlík z atmosféry, je za jejich života obsah radioaktivního uhlíku ${}^{14}_{6}C$ v jejich tělech stejný jako v atmosféře. Jakmile však zemřou, přestane se radioaktivní uhlík v jejich tělech doplňovat a kvůli rozpadu jeho množství exponenciálně klesá. Z podílu radioaktivního uhlíku tak můžeme zjistit, jak dlouhá doba uplynula od okamžiku, kdy organismus uhynul. Při vykopávkách byla nalezena kostra, která obsahovala 78,6% radioaktivního uhlíku živého organismu. Urči, které významné historické osobnosti mohla kostra náležet.

Př. 5: Vyřeš rovnici $2^x + 2^{x+1} = 9$.

Př. 6: Vyřeš rovnici $3^x + 2 \cdot 3^{1-x} = 5$.

Př. 7: Vyřeš rovnici $7^x - 6 + 8 \cdot 7^{-x} = 0$.

Př. 8: Petáková:
strana 34/cvičení 6 c) d)
strana 34/cvičení 7 c) d)